Physique-Chimie, Première Spécialité

Évaluation blanche : quantité de matière, spectrophotométrie, oxydoréduction

Nom : ……	Classe : ……	Durée : 1 h

Total : /20 *Calculatrice autorisée. Toute réponse doit être rédigée et justifiée.*

Méthode attendue sur chaque question de calcul :

1. Phrase d'introduction ; 2. Formule littérale et définition des termes ; 3. Application numérique ; 4. Résultat encadré, avec unité

Une réponse juste sans formule ni application numérique visibles perd la moitié des points de la question.

Partie	Points
Exercice 1 : Une bouteille de butane	/5
Exercice 2 : Le bleu d'un sirop	/8
Exercice 3 : Mise en évidence de l'eau oxygénée	/6
Chiffres significatifs (transversal, toutes questions)	/1
Total	/20

Exercice 1 : Une bouteille de butane (5 points)

Contexte : *au Maroc, la plupart des foyers cuisinent au gaz butane C_4H_{10}, vendu en bouteilles. Une grande bouteille contient 12,0 kg de butane, stocké sous pression à l'état liquide. En sortant de la bouteille, le butane devient gazeux.*

Données : M(C) = 12,0 g/mol ; M(H) = 1,0 g/mol ; volume molaire des gaz dans les conditions d'utilisation : V_m = 24,0 L/mol ; masse volumique du butane liquide : ρ = 0,580 kg/L ; volume intérieur de la bouteille : V_b = 26,0 L.

Un liquide se dilate (son volume augmente) quand sa température augmente.

1. Calculer la masse molaire $M(C_4H_{10})$. *[0,5 pt]*

2. Calculer la quantité de matière n de butane contenue dans une bouteille pleine. *[1 pt]*

3. Calculer le volume V_{gaz} qu'occuperait ce butane à l'état gazeux, dans les conditions d'utilisation. *[1 pt]*

4. Calculer le volume V_{liq} occupé par ce butane à l'état liquide dans la bouteille. *[1 pt]*

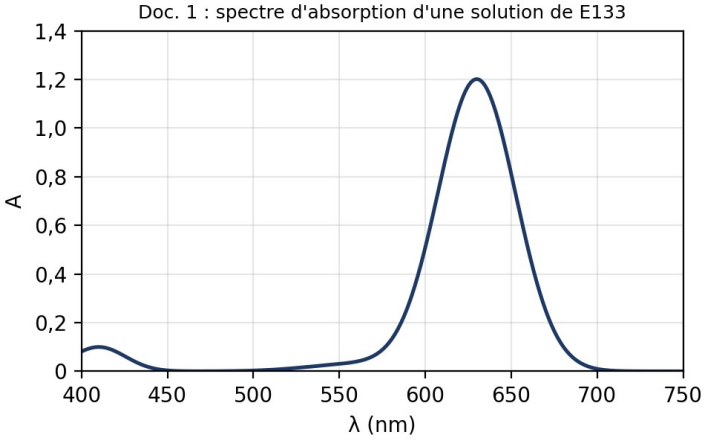
5. (ouverture) Comparer V_{gaz}, V_{liq} et V_b. Expliquer pourquoi le butane est vendu liquéfié, puis proposer une raison pour laquelle on ne remplit jamais une bouteille entièrement de liquide. *[1,5 pt]*

Exercice 2 : Le bleu d'un sirop (8 points)

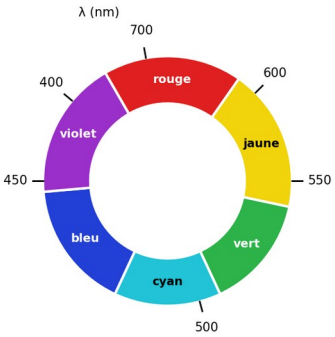
Contexte : *le sirop de curaçao bleu doit sa couleur au colorant alimentaire E133 (bleu brillant), seule espèce colorée du sirop. On veut déterminer sa concentration par un dosage par étalonnage, puis vérifier qu'une consommation normale respecte la dose journalière admissible (DJA).*

Données : M(E133) = 792,8 g/mol ; DJA du E133 : 6 mg par kg de masse corporelle et par jour.

Doc. 1 : spectre d'absorption d'une solution de E133



Doc. 2 : cercle chromatique



Une gamme de solutions étalons est préparée à partir d'une solution mère S_0 de E133 de concentration C_0 = 10,0 µmol/L. On mesure leur absorbance à la longueur d'onde choisie :

Solution	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5
C (µmol/L)	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00
A	0,131	0,259	0,392	0,518	0,652

1. À l'aide du document 1, choisir la longueur d'onde à laquelle régler le spectrophotomètre. Justifier. *[1 pt]*

2. À l'aide des documents 1 et 2, expliquer la couleur du sirop. *[1 pt]*

3. Rédiger le protocole permettant de préparer 50,0 mL de la solution S_2 à partir de S_0 : calcul du volume à prélever, verrerie utilisée, étapes. *[1,5 pt]*

4. Montrer, par le calcul ou à l'aide d'un tracé sur la copie, que les mesures vérifient la loi de Beer-Lambert. Déterminer la relation entre A et C. *[1,5 pt]*

5. Le sirop étant trop concentré, on le dilue 20 fois. La solution diluée a une absorbance A = 0,455. En déduire la concentration molaire C_{sirop} en E133 du sirop. *[1,5 pt]*

6. (ouverture) Le sirop se boit dilué : 1 volume de sirop pour 7 volumes d'eau. Un enfant de 30 kg qui boit 1,5 L de cette boisson dans la journée dépasse-t-il la DJA ? Argumenter à l'aide d'un calcul. *[1,5 pt]*

Exercice 3 : Mise en évidence de l'eau oxygénée (6 points)

Contexte : *l'eau oxygénée, solution de peroxyde d'hydrogène H_2O_2, est un antiseptique. On verse goutte à goutte une solution violette de permanganate de potassium acidifiée dans de l'eau oxygénée. On observe que :*

- la teinte violette disparaît à chaque goutte versée ;
- un dégagement gazeux se produit ;
- le gaz recueilli ravive une bûchette incandescente.

Données : couples $MnO_4^-(aq)/Mn^{2+}(aq)$ et $O_2(g)/H_2O_2(aq)$; le milieu est acide (ions H^+ disponibles) ; les ions MnO_4^- sont la seule espèce colorée (violette), les ions Mn^{2+} sont incolores.

1. Écrire la demi-équation électronique du couple O_2/H_2O_2. Dans cette transformation, H_2O_2 joue-t-il le rôle d'oxydant ou de réducteur ? Est-il oxydé ou réduit ? *[1 pt]*

2. Écrire la demi-équation électronique du couple MnO_4^-/Mn^{2+} en milieu acide. *[1,5 pt]*

3. En déduire l'équation de la réaction. *[1,5 pt]*

4. Interpréter les trois observations expérimentales. *[1 pt]*

5. (ouverture) On réalise maintenant la réaction directement dans la cuve d'un spectrophotomètre réglé à 525 nm. a) À l'aide du cercle chromatique (exercice 2), justifier ce choix de longueur d'onde. b) Prévoir l'évolution de l'absorbance au cours du temps. En fin d'expérience, l'absorbance se stabilise à 0,12 : que peut-on en conclure ? *[1 pt]*

Fin de l'épreuve